

シリーズ「発想のたまご」

「モデルに魅せられて」

国立環境研究所
花崎 直太

私はこの8年間、全球水資源モデルというコンピュータプログラムの開発に取り組んできました。これを使って、地球の自然の水循環と人間の水利利用をコンピュータ上に表現しようともがいています。8年経っても満足のいくものができませんが、私はますますこの研究に惹きつけられていきます。普段論文などには表せない、この研究への思いをつづってみたいと思います。

地球の陸域からの流出量(再生可能水資源量)は年間約40,000 km³、これに対して人間の取水量は年間約4,000 km³です。取水量の約10倍の流出量があるにも関わらず、世界には水不足の問題があります。そして地球温暖化や、人口増加や経済発展に伴う社会や土地利用の変化によって、世界の水資源は逼迫する方向に向かうと言われています。

こうした問題を抽象的かつ定性的に説明するのはそれほど難しいことはありません。例えば「地球の流出量と取水量には時空間的な偏在があるから」というのが最初の問題の主要因です。しかし、いつ、どこで、どれくらい水が不足するのか、そもそも水不足とはどういう状態を言うのかなど、具体的かつ定量的に説明するのはかなり難しいと思います。

この世界の水資源の定量的評価という研究テーマを私に与えてくださったのは恩師の沖大幹先生です。アプローチはたくさんありましたが、私は世界の水資源に関して、定性的に言われている因果関係を定量的に追跡することに興味がありました。例えば「地球温暖化が進行すると融雪が早まり、夏季の河川流量が減り、産業や生態系に影響が出る」という因果関係なら、それらを一つ一つ数式に置き換えて、何が原因でどれだけ融雪が早まり、どれだけ流量が減り、どの産業にどれだけ影響が出るかと追ってみたかったのです。そこで、全球の水循環と水利利用を表現する数式群を作り、それを解くコンピュータプログラムを開発することを修士・博士課程の研究テーマに選びました。

私が開発してきたコンピュータプログラムを少しだけ紹介します。このプログラムは地球の陸域を0.5°×0.5°(経度×緯度、赤道付近で約50 km×50 km)の格子に分割します。これに同じ空間解像度で地理情報と3~6時間毎の気象情報を与えます。まず、それぞれの格子で地表面の

水収支・熱収支を解き、流出量や土壌水分量を求めます。次に、河道網に沿って流出量を流下させることで、河川流量を求めます。流下の途中に貯水池がある場合は、いくつかのルールに従って、貯水や放流操作が行われます。また流下の途中に水需要がある場合は、取水が行われます。水需要のうち世界の全取水量の約7割を占める灌漑用水を求めるのは特に重要です。現在は播種から登熟までの積算温度と光合成量の関係を利用して世界の播種日と収穫日を推定し、生育期間中の水需要量を計算しています。このようにして、地球の水循環と水利利用の要素をどうにかこうにか表現できるようにしてきました。

コンピュータプログラムを使った研究の最大の利点は、観測されない量を推定できることです。別の大それた言い方をすると、地球のコピーをコンピュータという実験室の中に作り、実験を行うことができることです。例えばこれまでに私は、もし世界に貯水池が一つもなかった時の河川流量、もし人類が河川からのみ取水するとした時の水需要の不足量、今より地球の平均気温が約3℃高かった時の灌漑用水需要量、小麦1 kgを生産するために消費された水の量の世界各国の平均値などを定量的に求め、世界の水資源問題に関する様々な考察や解釈に応用してきました。これらは観測がほぼ不可能で、コンピュータプログラムが力を発揮します。

しかし、コンピュータプログラムを使った研究の最大の欠点も同じところにあります。観測されない量なのですから、結果が正しいか確かめようがないのです。このとき、過去に観測された量が計算で再現できるか確かめる、というのが典型的な代替手法です。しかし、コンピュータプログラムが解く数式は、現実の世界を極端に単純化したものです。一つだけ例を挙げれば、私のプログラムの空間解像度は約50 km×50 kmで、格子内は地理や気象が均質であることを仮定しているのですが、これは現実と反しています。こうして現実を捻じ曲げてしまった以上、そもそも計算結果と観測結果は比べられるかという問題から答えていかなければなりません。

逆説的になりますが、私はこの欠点にこそ魅せられるのです。現実をうんと単純化して扱う数式を簡単にすれば、因果関係は分かりやすく、数式も容易に解くことができますが、単純化しすぎて誤差が大きくなります。逆に単純化を少なくして数式を複雑にすれば、誤差は小さくなるかもしれませんが、因果関係は分かりにくく、数式も解きにくくなります。このとき、目的に応じて利点が最大になるよう単純化のバランスを取っていく作業がとても面白いのです。私はこの先当分の間、この作業を飽きることなく楽しんでいけそうです。